JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - वृत्त (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (64 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 6$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 5 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

वृत्त की मूल ज्यामिति

प्रश्न 01
जीवा की लम्बाई तथा जीवा द्वारा केन्द्र पर बने कोण में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
केन्द्र पर 2θ बनाने वाली जीवा: लम्बाई $= 2r\sin\theta$; केन्द्र से दूरी $= r\cos\theta$। परिधि (दीर्घ खण्ड) पर कोण $= \theta$।
उदा.: $r = 3$, केन्द्र पर कोण $\frac{2\pi}{3}$: जीवा $= 3\sqrt{3}$, ऐसी जीवाओं के मध्यबिन्दु $x^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ पर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20-21; J-II 22; J-M 1, 12 | DPP: 2(4); 5(7, 10); 8(11, 15) | प्रश्न बैंक: 53, 56
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 18 | DPP: 7(9)

प्रश्न 02
इस शीर्षक के सभी गुणधर्म दोहराइए।

आदर्श उत्तर
बराबर जीवाएँ $\iff$ केन्द्र पर बराबर कोण $\iff$ केन्द्र से समदूरस्थ; निकट की जीवा बड़ी। केन्द्र पर कोण $= 2\times$ परिधि पर कोण; एक ही खण्ड के कोण बराबर; अर्धवृत्त में कोण $= 90°$।
चक्रीय चतुर्भुज: सम्मुख कोणों का योग $180°$। प्रतिच्छेदी जीवाएँ / छेदक: $AP \cdot PB = CP \cdot PD$। एकान्तर खण्ड प्रमेय। एक बिन्दु से स्पर्श रेखाएँ बराबर; केन्द्र से मिलाने वाली रेखा उनके बीच के कोण को समद्विभाजित करती है तथा स्पर्श जीवा की लम्ब समद्विभाजक है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 4; J-M 34; C-I 4, 6, 12-13, 17-18, 22; C-II 18, 26 | DPP: 1(5, 12) | प्रश्न बैंक: 49
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20; C-I 15; C-II 15, 22 | DPP: 4(7)

वृत्त: परिभाषा व समीकरण

प्रश्न 03
वृत्त, उसके केन्द्र व त्रिज्या को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
समतल में उस बिन्दु का बिन्दुपथ जिसकी एक स्थिर बिन्दु (केन्द्र) से दूरी अचर (त्रिज्या) रहती है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 04
केन्द्र व त्रिज्या ज्ञात हों तो वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

उदा.: केन्द्र $(1, 1)$, $3x + 4y + 18 = 0$ को स्पर्श: $r = \frac{25}{5} = 5$, वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2; J-M 36

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 15, 51; J-M 5, 27; C-II 14 | DPP: 2(6) | प्रश्न बैंक: 60, 64

प्रश्न 05

वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

तीन स्वतन्त्र अचर g, f, c: तीन प्रतिबन्ध वृत्त निश्चित करते हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06

व्यापक समीकरण से केन्द्र व त्रिज्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

x^2, y^2 के गुणांक 1 कीजिए। केन्द्र $(-g, -f)$ (x व y के गुणांकों का ऋणात्मक आधा), $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$।

उदा.: $3x^2 + 3y^2 - 5x - 6y + 4 = 0 \Rightarrow$ केन्द्र $(\frac{5}{6}, 1)$, $r = \frac{\sqrt{13}}{6}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 23; C-I 20 | DPP: 1(1, 6-7, 13, 17-20) | प्रश्न बैंक: 51

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 18; C-II 10 | प्रश्न बैंक: 68

प्रश्न 07

वृत्त के समीकरण का मानक रूप क्या है?

आदर्श उत्तर

$$x^2 + y^2 = r^2$$

केन्द्र मूलबिन्दु, त्रिज्या r।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08

द्वितीय घात का व्यापक समीकरण वृत्त निरूपित करे, इसके लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ वृत्त है यदि और केवल यदि $a = b \neq 0$ तथा $h = 0$ (और a से भाग देने पर वास्तविक वृत्त हेतु $g^2 + f^2 - c \geq 0$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(3)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 09

बिन्दु वृत्त व काल्पनिक वृत्त से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर

$g^2 + f^2 - c > 0$: वास्तविक वृत्त; $= 0$: बिन्दु वृत्त (केवल केन्द्र); < 0: काल्पनिक वृत्त (कोई वास्तविक बिन्दु नहीं)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 24; J-A 7 | DPP: 1(3)

प्रश्न 10
तीन दिए गए बिन्दुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
बिन्दुओं को $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ में रखकर g, f, c हल कीजिए; या केन्द्र (a,b) को बिन्दुओं से समदूरस्थ लीजिए। किसी बिन्दु पर समकोण $\Rightarrow$ सम्मुख भुजा व्यास।
उदा.: $(6,0),(0,8),(6,8)$: केन्द्र $(3,4)$, $r=5$, वृत्त $x^2+y^2-6x-8y=0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1; J-II 14, 25, 57; J-A 14; C-II 2 | DPP: 2(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33 | DPP: 3(6)

प्रश्न 11
कैसे सिद्ध करें कि 4 दिए गए बिन्दु एकवृत्तीय हैं?

आदर्श उत्तर
तीन बिन्दुओं से वृत्त ज्ञात कर जाँचिए कि चौथा बिन्दु उसे सन्तुष्ट करता है (या सम्मुख कोण सम्पूरक / $PA\cdot PB=PC\cdot PD$)।
उदा.: $(3,4),(-3,-4),(0,5),(-5,0)$ सभी $x^2+y^2=25$ पर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 20 | DPP: 1(10) | प्रश्न बैंक: 38
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(12)

प्रश्न 12
किसी दी गई रेखा में वृत्त का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
त्रिज्या वही रहती है; केन्द्र रेखा में अपने प्रतिबिम्ब पर जाता है: $\frac{x-h}{a}=\frac{y-k}{b}=\frac{-2(ah+bk+c)}{a^2+b^2}$। प्रतिबिम्ब के दिए रूप से तुलना कीजिए (पहले x^2, y^2 के गुणांक 1 कीजिए)।
उदा.: $x^2+y^2+16x-24y+183=0$ (केन्द्र $(-8,12)$, $r=5$) का $4x+7y+13=0$ में प्रतिबिम्ब: केन्द्र $(-16,-2)$, वृत्त $x^2+y^2+32x+4y+235=0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 2, 5, 18 | DPP: 1(2) | प्रश्न बैंक: 40, 57, 60, 68
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

वृत्त का व्यास रूप

प्रश्न 13
वृत्त के व्यास रूप का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$$

व्यास के सिरे $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ ($\angle APB=90^\circ$)। यदि x_1, x_2 समीकरण $x^2+px+q=0$ के तथा y_1, y_2 समीकरण $y^2+ry+s=0$ के मूल हैं तो वृत्त दोनों द्विघातों का योग है।
उदा.: भुज $x^2+2x-a^2=0$ के मूल, कोटियाँ $y^2+4y-b^2=0$ के: वृत्त $x^2+y^2+2x+4y-a^2-b^2=0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 22 | DPP: 1(4); 2(1-3, 5); 5(6, 13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5; J-II 4, 47; J-M 2, 7; J-A 8, 17; C-I 8, 22 | DPP: 3(12); 5(19); 8(13) | प्रश्न बैंक: 57

प्रश्न 14
दो दिए गए बिन्दुओं A व B से होकर जाने वाला सबसे छोटा वृत्त कौन-सा है?

आदर्श उत्तर
AB को व्यास मानकर बना वृत्त (केन्द्र AB का मध्यबिन्दु, $r = \frac{AB}{2}$)।
उदा.: $(1,0),(0,1)$ से: $x^2+y^2-x-y=0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 15
किसी दिए गए द्विघात वक्र पर दी गई रेखा द्वारा काटी गई जीवा को व्यास मानकर वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
y विलोपित कर x में द्विघात (मूल x_1, x_2); x विलोपित कर y में द्विघात (मूल y_1, y_2)। अग्र गुणांक बराबर कर जोड़िए। वृत्त व रेखा हेतु $S+\lambda L=0$ लें, केन्द्र L पर।
उदा.: $x^2+y^2+10x-12y-40=0$ पर $y=x$: $x^2-x-20=0$, $y^2-y-20=0$; वृत्त $x^2+y^2-x-y-40=0$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26; J-II 3 | DPP: 8(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 2 | DPP: 3(20) | प्रश्न बैंक: 57

अन्तःखण्ड

प्रश्न 16
वृत्त की जीवा की लम्बाई का सूत्र क्या है व कैसे व्युत्पन्न होता है?

आदर्श उत्तर

$$\text{chord} = 2\sqrt{r^2-p^2}$$

$p=$ केन्द्र से जीवा की लम्बवत् दूरी; लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है (पाइथागोरस)।
उदा.: $x^2+y^2-2x-2y-2=0$ पर $3x-4y+6=0$: $r=2$, $p=1$, जीवा $2\sqrt{3}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4; J-II 6-8, 69; J-M 19, 30; C-II 16 | DPP: 2(7); 8(10) | प्रश्न बैंक: 42, 45, 69
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20; J-II 22, 71; J-A 20

प्रश्न 17
वृत्त के x-अन्तःखण्ड व y-अन्तःखण्ड का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर
x-अन्तःखण्ड $=2\sqrt{g^2-c}$, y-अन्तःखण्ड $=2\sqrt{f^2-c}$ ($x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$ हेतु)।
उदा.: y-अक्ष को $(0,4)$ पर स्पर्श, x-अन्तःखण्ड 6: केन्द्र $(\pm 5,4)$, $r=5$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6 | DPP: 2(6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2, 63; J-A 4 | DPP: 2(2, 13, 16) | प्रश्न बैंक: 41

प्रश्न 18
किसी भी द्विघात वक्र की जीवा की लम्बाई ज्ञात करने की व्यापक विधि क्या है?

आदर्श उत्तर

$y = mx + c$ को वक्र में रखिए: x में द्विघात, मूल x_1, x_2; जीवा $= |x_1 - x_2|\sqrt{1+m^2} = \dfrac{\sqrt{D}}{|a|}\sqrt{1+m^2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 16
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 19
किसी भी द्विघात वक्र के x व y अन्तःखण्ड ज्ञात करने की व्यापक विधि क्या है?

आदर्श उत्तर

$y = 0$ (या $x = 0$) रखिए: प्राप्त द्विघात का अन्तःखण्ड $= |x_1 - x_2| = \dfrac{\sqrt{D}}{|a|}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 20
वृत्त x-अक्ष / y-अक्ष को दो भिन्न बिन्दुओं पर काटे, इसका प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$g^2 > c$ (x-अक्ष); $f^2 > c$ (y-अक्ष)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 7
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 21
वृत्त x-अक्ष / y-अक्ष को स्पर्श करे, इसका प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$g^2 = c$ (x-अक्ष); $f^2 = c$ (y-अक्ष)।
उदा.: $(1,-2), (3,-4)$ से, x-अक्ष को स्पर्श: $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$ या $x^2 + y^2 + 10x + 20y + 25 = 0$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 67; J-A 4 | DPP: 2(15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 59; J-M 17; J-A 7 | प्रश्न बैंक: 67

प्रश्न 22
वृत्त x-अक्ष / y-अक्ष को न स्पर्श करे न काटे, इसका प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$g^2 < c$ (वृत्त पूर्णतः x-अक्ष के ऊपर या नीचे); $f^2 < c$ (पूर्णतः y-अक्ष के बाएँ या दाएँ)।
उदा.: $x^2 + y^2 - 6x - 10y + c = 0$ किसी अक्ष से न मिले व $(1,4)$ अन्दर: $25 < c < 29$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9 | DPP: 2(19)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
वृत्त x-अक्ष / y-अक्ष को स्पर्श करे तो केन्द्र के निर्देशांकों पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
x-अक्ष को स्पर्श: $|k| = r$; y-अक्ष को स्पर्श: $|h| = r$; दोनों को: $|h| = |k| = r$, अर्थात् $(x \mp r)^2 + (y \mp r)^2 = r^2$ (4 वृत्त)।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; J-II 63; J-M 17 | DPP: 2(14, 16) | प्रश्न बैंक: 41, 67
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 29; J-II 61; J-M 19, 31-32; C-I 7; C-II 17, 27 | DPP: 3(16); 6(5); 7(6); 8(3) | प्रश्न बैंक: 39, 46-47, 62, 69

प्रश्न 24
वृत्त में खींची गई जीवा का चित्र बनाकर सभी लम्बाइयाँ / क्षेत्रफल / कोण ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
दूरी p पर जीवा AB, केन्द्र पर अर्ध-कोण θ: $AB = 2\sqrt{r^2 - p^2} = 2r\sin\theta$, $p = r\cos\theta$, क्षेत्रफल $\triangle OAB = \frac{1}{2}r^2\sin 2\theta = p\sqrt{r^2 - p^2}$; दीर्घ चाप पर कोण $= \theta$, लघु चाप पर $= \pi - \theta$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 5
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

वृत्त का प्राचलिक रूप

प्रश्न 25
दिए गए वृत्त पर किसी बिन्दु के निर्देशांक कैसे मानें?

आदर्श उत्तर
केन्द्र (h, k), त्रिज्या r हेतु $(h + r\cos\theta,\ k + r\sin\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi)$; बिन्दुपथ प्रश्नों में $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ से θ विलोपित कीजिए।
उदा.: P वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ पर: OP का मध्यबिन्दु $x^2 + y^2 - x - y - \frac{1}{2} = 0$ पर।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 9, 13; C-II 24 | DPP: 1(11); 2(9, 17) | प्रश्न बैंक: 54
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7; C-II 1 | प्रश्न बैंक: 40

प्रश्न 26
मानक वृत्त पर किसी बिन्दु के प्राचलिक निर्देशांक क्या हैं?

आदर्श उत्तर
$(a\cos\theta,\ a\sin\theta)$ on $x^2 + y^2 = a^2$
रैखिक व्यंजकों के अधिकतम / न्यूनतम हेतु: $\max(px + qy) = ph + qk + r\sqrt{p^2 + q^2}$।
उदा.: (a, b) वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ पर: $\max(5a - 12b) = -7 + 26 = 19$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-II 9-10; J-M 29; C-I 11 | DPP: 2(10) | प्रश्न बैंक: 44
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

वृत्त के सापेक्ष बिन्दु की स्थिति

प्रश्न 27
किसी द्विघात वक्र के सापेक्ष बिन्दु हेतु S, S1 व T कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर
S = वक्र का व्यंजक (दायाँ पक्ष 0, वृत्त हेतु x^2 का गुणांक 1); $S_1 = S(x_1, y_1)$; T: $x^2 \to xx_1$, $y^2 \to yy_1$, $2x \to x + x_1$, $2y \to y + y_1$, $2xy \to xy_1 + yx_1$ रखिए।

$$T \equiv xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
वृत्त के सापेक्ष बिन्दु की स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$S_1 > 0$: बाहर; $S_1 = 0$: पर; $S_1 < 0$: अन्दर (अर्थात् $CP > r, = r, < r$)।
उदा.: $(1, 2)$: $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3$ हेतु $S_1 = 10 > 0$ (बाहर), $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3$ हेतु $-6 < 0$ (अन्दर)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13, 54-55; J-M 16 | DPP: 2(12, 18) | प्रश्न बैंक: 66
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 9; C-II 21 | DPP: 1(19); 2(19); 5(17)

प्रश्न 29
दिए गए बिन्दु A की वृत्त से अधिकतम व न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\text{greatest} = AC + r, \quad \text{least} = |AC - r|$$

उदा.: $M(-7, 2)$, $x^2 + y^2 - 10x - 14y - 151 = 0$ (केन्द्र $(5, 7)$, $r = 15$): $AC = 13$, न्यूनतम दूरी 2।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7; J-II 11; J-M 31; C-I 19 | प्रश्न बैंक: 46
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 30
वृत्त पर वह बिन्दु कैसे ज्ञात करें जो दिए गए बिन्दु A से अधिकतम / न्यूनतम दूरी पर है?

आदर्श उत्तर
दोनों रेखा AC पर हैं: $C \pm r\,\hat{u}$, $\hat{u} = CA$ के अनुदिश इकाई सदिश (A की ओर वाला निकटतम); रेखा AC का प्राचलिक रूप लें।
उदा.: $x^2 + y^2 - 12x - 4y + 30 = 0$ का O से सबसे दूर बिन्दु: केन्द्र $(6, 2)$, $r = \sqrt{10}$, बिन्दु $(9, 3)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
रेखा व वृत्त के बीच न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
p = केन्द्र से रेखा की दूरी: न्यूनतम दूरी $= p - r$ यदि $p > r$, अन्यथा 0।
उदा.: $3x + 4y = 25$ व $x^2 + y^2 = 6x - 8y$ (केन्द्र $(3, -4)$, $r = 5$): $p = \frac{32}{5}$, न्यूनतम दूरी $\frac{7}{5}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(2, 4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 18; C-I 9

रेखा व वृत्त

प्रश्न 32
वृत्त हेतु स्पर्श प्रतिबन्ध क्या है व इसका उपयोग कैसे होता है?

आदर्श उत्तर

$$p = r$$

केन्द्र से रेखा की दूरी = त्रिज्या। $y = mx + c$ व $x^2 + y^2 = a^2$ हेतु: $c^2 = a^2(1 + m^2)$। दो रेखाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त का केन्द्र कोण समद्विभाजक पर।
उदा.: $3x + 4y = c$ वृत्त $x^2 + y^2 = 100$ को स्पर्श करे तो $c = \pm 50$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11; J-II 15, 19, 48-50, 58, 61, 68; J-M 4, 14, 27, 32; J-A 1, 20; C-I 8, 10; C-II 15, 17 | DPP: 1(8, 14); 2(8); 3(1, 15-16, 20) | प्रश्न बैंक: 47, 55, 59, 62, 64
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 10, 22; J-II 1, 8, 22, 53, 56; J-M 3, 26; C-I 1-2; C-II 7, 12, 19 | DPP: 3(5, 10, 21); 6(16) | प्रश्न बैंक: 58, 63

प्रश्न 33
वृत्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$p > r$: कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं; $p = r$: स्पर्श रेखा; $p < r$: छेदक; $p = 0$: व्यास।
उदा.: $3x + 4y = c$ वृत्त $x^2 + y^2 = 100$ को दो बिन्दुओं पर काटे तो $-50 < c < 50$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 18, 56; C-II 21 | DPP: 1(9); 3(3, 5, 17); 7(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 16 | प्रश्न बैंक: 66

प्रश्न 34
द्विघात वक्र के सापेक्ष रेखा की स्थिति ज्ञात करने की व्यापक विधि क्या है?

आदर्श उत्तर
एक चर विलोपित कर द्विघात प्राप्त कीजिए: $D > 0$ छेदक, $D = 0$ स्पर्श रेखा, $D < 0$ नहीं मिलती।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 16

प्रश्न 35
द्विघात वक्र के प्रति रेखा के स्पर्श प्रतिबन्ध की व्यापक विधि क्या है?

आदर्श उत्तर
रेखा को वक्र में रखकर प्राप्त द्विघात का विविक्तकर $= 0$ रखिए।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्पर्श रेखा व अभिलम्ब

प्रश्न 36
स्पर्श रेखा को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
छेदक की सीमान्त स्थिति जब उसके दोनों प्रतिच्छेद बिन्दु सम्पाती हो जाएँ।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
स्पर्श बिन्दु दिया हो तो द्विघात वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$T = 0$: $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$
उदा.: $x^2 + y^2 = 5$ की $(1, -2)$ पर स्पर्श रेखा: $x - 2y = 5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12; C-II 14
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23; J-A 1, 6

प्रश्न 38
स्पर्श बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिबन्ध दिया हो तो स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
रेखा मानिए (दी गई ढाल के साथ $y = mx + c$, या दिए बिन्दु से होकर) व स्पर्श प्रतिबन्ध $p = r$ लगाइए। $x^2 + y^2 = a^2$ हेतु: $y = mx \pm a\sqrt{1 + m^2}$।
उदा.: $x^2+y^2-6x+4y = 12$ की $4x+3y+5 = 0$ के समान्तर स्पर्श रेखाएँ: $4x+3y-31 = 0$, $4x+3y+19 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10; J-II 53 | DPP: 3(10, 18-19, 22)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4; J-II 14, 57 | DPP: 3(1)

प्रश्न 39
मानक वृत्त पर प्राचलिक रूप में दिए बिन्दु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$x \cos\theta + y \sin\theta = a$$

$x^2 + y^2 = a^2$ पर $(a\cos\theta, a\sin\theta)$ पर; अन्तःखण्ड $a\sec\theta$, $a\,\mathrm{cosec}\,\theta$।
उदा.: अक्षों के बीच कटे भाग का मध्यबिन्दु $a^2(x^2 + y^2) = 4x^2y^2$ पर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 16-17; J-A 10; C-II 25 | DPP: 4(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 6; C-I 13 | DPP: 7(13)

प्रश्न 40
बाह्य बिन्दु से होकर वृत्त की स्पर्श रेखाएँ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$y - y_1 = m(x - x_1)$ लेकर $p = r$ लगाइए: m में द्विघात से दो स्पर्श रेखाएँ (यदि एक मूल कम हो तो दूसरी $x = x_1$)। या $SS_1 = T^2$ (67) लें।
उदा.: $D(3, -3)$ से $(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 25$ तक: $3x - 4y = 21$ तथा $4x + 3y = 3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20, 70 | DPP: 3(6, 13); 4(10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 41
अभिलम्ब को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
स्पर्श बिन्दु से होकर स्पर्श रेखा पर लम्ब रेखा।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 42
वृत्त का अभिलम्ब कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक अभिलम्ब केन्द्र से होकर जाता है: P पर अभिलम्ब $=$ रेखा CP; दो दिए अभिलम्ब केन्द्र पर मिलते हैं।
उदा.: $x^2+y^2=25$ का $(2,1)$ से अभिलम्ब: $x=2y$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 51; J-A 6 | DPP: 3(8-9, 11-12, 14); 6(19)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 14 | DPP: 6(3) | प्रश्न बैंक: 55

प्रश्न 43
मानक वृत्त पर दो बिन्दुओं $P(\alpha)$, $Q(\beta)$ को मिलाने वाली जीवा का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$x\cos\frac{\alpha+\beta}{2}+y\sin\frac{\alpha+\beta}{2}=a\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्पर्श बिन्दु ज्ञात करना

प्रश्न 44
स्पर्श रेखा दी हो तो वृत्त पर स्पर्श बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
केन्द्र से स्पर्श रेखा पर लम्ब का पाद; या $T=0$ (बिन्दु (x_1,y_1)) की दी गई रेखा से तुलना कीजिए।
उदा.: $x^2+y^2=25$ पर $5x+12y=65$: $\frac{x_1}{5}=\frac{y_1}{12}=\frac{25}{65}$, बिन्दु $(\frac{25}{13},\frac{60}{13})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 52; J-M 26 | DPP: 3(7, 21) | प्रश्न बैंक: 63
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12; J-A 20; C-II 24 | DPP: 3(15)

प्रश्न 45
स्पर्श रेखा दी हो तो द्विघात वक्र पर स्पर्श बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
(x_1,y_1) पर स्पर्श रेखा $T=0$ लिखकर दी गई रेखा से गुणांकों की तुलना कीजिए (या रेखा व वक्र हल कीजिए: द्विक मूल)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्पर्श रेखा की लम्बाई

प्रश्न 46
बाह्य बिन्दु से स्पर्श रेखा की लम्बाई का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$L = \sqrt{S_1} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

पहले x^2, y^2 के गुणांक 1 होने चाहिए।
उदा.: $(0,5)$ से $x^2+y^2+2x-4=0$ तक $L=\sqrt{21}$; $x^2+y^2-y+1=0$ तक $L=\sqrt{21}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13-15; J-II 62 | DPP: 4(2, 7, 14); 6(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 20; C-II 13

प्रश्न 47
बाह्य बिन्दु हेतु स्पर्श जीवा को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
बिन्दु से खींची दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिन्दुओं को मिलाने वाली जीवा; यह तभी है जब बिन्दु वृत्त के अन्दर न हो।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 48
बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यदि स्पर्श रेखाओं के बीच कोण 2θ है: $\tan\theta = \dfrac{r}{L}$, $\sin\theta = \dfrac{r}{CP}$, अतः कोण $= 2\tan^{-1}\dfrac{r}{L}$।
उदा.: O से $(x-7)^2+(y+1)^2=25$ तक: $CP=\sqrt{50}$, $\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{2}}$, कोण $\frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17; C-II 13 | DPP: 4(9, 13); 5(14)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 49
वृत्त द्वारा बाह्य बिन्दु पर अन्तरित कोण क्या है?

आदर्श उत्तर
बिन्दु से दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण: $2\sin^{-1}\dfrac{r}{CP}$। दो वृत्त P पर बराबर कोण बनाएँ यदि $\frac{CP_1}{r_1}=\frac{CP_2}{r_2}$ (बिन्दुपथ: वृत्त)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 14 | DPP: 6(12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 50
बाह्य बिन्दु से स्पर्श रेखाओं व उसकी स्पर्श जीवा से बने त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$PACB$ चक्रीय है, CP व्यास: $(x-x_1)(x+g)+(y-y_1)(y+f)=0$।
उदा.: $P(1,8)$, $x^2+y^2-6x-4y-11=0$: $(x-1)(x-3)+(y-8)(y-2)=0$, अर्थात् $x^2+y^2-4x-10y+19=0$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16; J-II 26; J-M 11 | DPP: 4(4, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 13 | DPP: 8(20)

प्रश्न 51
बाह्य बिन्दु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का चित्र बनाकर सभी लम्बाइयाँ / क्षेत्रफल / कोण ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$L = \sqrt{S_1}$, $R =$ त्रिज्या: क्षेत्रफल $PACB = RL$; स्पर्श जीवा $AB = \dfrac{2RL}{\sqrt{R^2+L^2}}$; क्षेत्रफल $\triangle PAB = \dfrac{RL^3}{R^2+L^2}$; स्पर्श रेखाओं के बीच कोण $\tan^{-1}\dfrac{2RL}{L^2-R^2}$।

उदा.: $x^2+y^2=25$, $P(10,0)$: $L = 5\sqrt{3}$, $PACB = 25\sqrt{3}$, $AB = 5\sqrt{3}$, $\triangle PAB = \frac{75\sqrt{3}}{4}$, कोण $60°$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 10; C-I 9, 24; C-II 1 | DPP: 4(5-6, 8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 20, 62

बिन्दु की घात

प्रश्न 52
वृत्त के सापेक्ष बिन्दु की घात परिभाषित कीजिए व इसे कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\text{Power} = S_1 = PT^2 = PA \cdot PB$$

P से होकर वृत्त को A, B पर काटने वाली प्रत्येक रेखा हेतु अचर (रेखा के अनुदिश चिह्नित लम्बाइयाँ)।
उदा.: $P(5,2)$, $x^2+y^2=25$: प्रत्येक छेदक हेतु $PA \cdot PB = 4$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 21; C-I 15; C-II 3 | DPP: 4(1, 3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 45, 62; C-I 24

प्रश्न 53
वृत्त के सापेक्ष स्थिति के अनुसार बिन्दु की घात क्या होती है?

आदर्श उत्तर
वृत्त के बाहर धनात्मक, वृत्त पर शून्य, अन्दर ऋणात्मक।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

निदेशक वृत्त

प्रश्न 54
वक्र के निदेशक वृत्त को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
वक्र की दो परस्पर लम्बवत् स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 55
वृत्त का निदेशक वृत्त क्या है?

आदर्श उत्तर
$x^2 + y^2 = 2a^2$ for $x^2 + y^2 = a^2$
संकेन्द्रीय, त्रिज्या $\sqrt{2}\,r$। उदा.: $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 2$ हेतु: $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 4, 23
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 9

प्रश्न 56
द्विघात वक्र का निदेशक वृत्त ज्ञात करने की व्यापक विधि क्या है?

आदर्श उत्तर
ढाल m की स्पर्श रेखा (स्पर्श प्रतिबन्ध) लिखकर (h,k) से गुजारिए: m में द्विघात; $m_1 m_2 = -1$ रखिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 57
उस बाह्य बिन्दु P का बिन्दुपथ कैसे ज्ञात करें जिससे वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बीच कोण अचर है?

आदर्श उत्तर
कोण 2θ: $CP = r\,\mathrm{cosec}\,\theta$, एक संकेन्द्रीय वृत्त।
उदा.: $x^2 + y^2 = a^2$ हेतु कोण 60°: $x^2 + y^2 = 4a^2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

जीवा जिसका मध्यबिन्दु दिया है

प्रश्न 58
द्विघात वक्र की उस जीवा का समीकरण लिखिए जिसका मध्यबिन्दु दिया है।

आदर्श उत्तर

$$T = S_1$$

मध्यबिन्दुओं का बिन्दुपथ: (h,k) पर $T = S_1$ लिखकर दिया प्रतिबन्ध लगाइए। उदा.: $x^2 + y^2 - 11x - 2y - 24 = 0$ की $(1,2)$ पर समद्विभाजित जीवा: $9x - 2y - 5 = 0$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 23-24; J-M 6; J-A 3; C-I 5 | DPP: 5(3-5, 8-9, 11, 15, 17, 19) | प्रश्न बैंक: 61
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(18)

प्रश्न 59
दिए गए मध्यबिन्दु वाली वृत्त की जीवा की लम्बाई का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\text{length} = 2\sqrt{-S_1} = 2\sqrt{r^2 - CM^2}$$

उदा.: वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 8 = 0$ $(r^2 = 5)$, मध्यबिन्दु $(1,2)$: $CM^2 = 2$, जीवा $2\sqrt{3}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 43
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 60
दिए गए समीकरण वाली वृत्त की जीवा का मध्यबिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
केन्द्र से जीवा पर लम्ब का पाद (जीवा पर लम्ब व्यास उसे समद्विभाजित करता है)।
उदा.: $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 54 = 0$ पर $2x - 5y + 18 = 0$: मध्यबिन्दु $(1, 4)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18-19; J-A 11 | DPP: 5(2, 16, 18)
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 42

प्रश्न 61
द्विघात वक्र की दिए समीकरण वाली जीवा का मध्यबिन्दु ज्ञात करने की व्यापक विधि क्या है?

आदर्श उत्तर
मध्यबिन्दु (x_1, y_1) लेकर $T = S_1$ लिखिए व दी गई जीवा से तुलना कीजिए; या रेखा व वक्र हल कर मूलों के योग से $\frac{x_1+x_2}{2}$ लीजिए।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 62
आन्तरिक बिन्दु से होकर जाने वाली वृत्त की सबसे छोटी जीवा कौन-सी है?

आदर्श उत्तर
उस बिन्दु पर समद्विभाजित जीवा (CM पर लम्ब), लम्बाई $2\sqrt{r^2 - CM^2}$; यह M से होकर केन्द्र से सबसे दूर जीवा है। सबसे लम्बी जीवा M से होकर व्यास है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 63
स्थिर बिन्दु P से होकर जाने वाली वृत्त की चर जीवा के मध्यबिन्दु का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
$\angle CMP = 90°$: CP को व्यास मानकर बना वृत्त (दिए वृत्त के अन्दर वाला भाग)।
उदा.: $x^2 + y^2 - 4x = 0$ की $(3, 4)$ से जीवाएँ: $x^2 + y^2 - 5x - 4y + 6 = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 25 | DPP: 5(1) | प्रश्न बैंक: 52
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्पर्श जीवा

प्रश्न 64
बाह्य बिन्दु हेतु द्विघात वक्र के सापेक्ष स्पर्श जीवा का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = 0$$

उदा.: $(8, 3)$ से $x^2 + y^2 = 49$ तक: $8x + 3y = 49$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22; C-II 19 | DPP: 5(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 26; J-A 3 | DPP: 4(8); 5(15)

प्रश्न 65
स्पर्श जीवा का समीकरण दिया हो तो बाह्य बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
अज्ञात (x_1, y_1) हेतु $T = 0$ लिखकर दी गई रेखा से गुणांकों की तुलना कीजिए (बिन्दु रेखा का ध्रुव है)। जीवा के सिरों पर स्पर्श रेखाएँ इसी बिन्दु पर मिलती हैं।

उदा.: $x^2 + y^2 = 25$ पर $x - 2y + 1 = 0$ के सिरों की स्पर्श रेखाएँ $(-25, 50)$ पर मिलती हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23; J-II 27; J-M 8 | DPP: 5(20); 7(13-14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25; J-II 25; J-A 9 | DPP: 8(15)

प्रश्न 66
मानक वृत्त पर $P(\alpha)$, $Q(\beta)$ पर खींची स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\left(\frac{a\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}, \frac{a\sin\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}} \right)$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 3, 7; J-A 9 | प्रश्न बैंक: 58
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्पर्श रेखा-युग्म

प्रश्न 67
बाह्य बिन्दु से द्विघात वक्र पर स्पर्श रेखा-युग्म का संयुक्त समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$SS_1 = T^2$$

उदा.: मूलबिन्दु से $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ तक: $(gx + fy)^2 = c(x^2 + y^2)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24-25
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 70

वृत्तों का कुल: प्रकार 1

प्रश्न 68
दो वृत्तों S1 व S2 के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$S_1 + \lambda S_2 = 0$ $(\lambda \neq -1)$, or $S_1 + \lambda(S_1 - S_2) = 0$
अतिरिक्त प्रतिबन्ध से λ ज्ञात कीजिए। उदा.: $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 4 = 0$, $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 6 = 0$ के प्रतिच्छेद से, केन्द्र $y = x$ पर: $7x^2 + 7y^2 - 10x - 10y - 12 = 0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35; J-II 32, 40, 46; C-I 3 | DPP: 6(15, 17-18); 8(20)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 69
गणना देखकर कैसे जाँचें कि λ अनन्त है, और उस स्थिति में वांछित वृत्त कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यदि प्रतिबन्ध से λ में असम्भव समीकरण (जैसे $0 = k$) मिले या S_2 स्वयं उसे सन्तुष्ट करे, तो $\lambda \to \infty$: उत्तर स्वयं $S_2 = 0$ है। $\mu S_1 + S_2 = 0$ लिखने से यह नहीं छूटता।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 35

वृत्तों का कुल: प्रकार 2

प्रश्न 70
वृत्त S व रेखा L के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$S + \lambda L = 0$$

उदा.: $(3, 4)$ से तथा $x^2 + y^2 = 9$, $x + y = 3$ के प्रतिच्छेद से: $\lambda = -4$, $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 3 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26

प्रश्न 71
चर वृत्त $S + \lambda L = 0$ का समीकरण क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
$S = 0$ व $L = 0$ के दो स्थिर प्रतिच्छेद बिन्दुओं से होकर जाने वाले वृत्त। उन्हें ज्ञात करने हेतु λ वाले पद अलग कर $S = 0$, $L = 0$ हल कीजिए।
उदा.: $x^2 + y^2 + kx + (1 + k)y - (k + 1) = 0$ बिन्दुओं $(1, 0)$ व $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ से होकर जाता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 60; C-II 10 | DPP: 8(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 41 | DPP: 4(3)

वृत्तों का कुल: प्रकार 3

प्रश्न 72
दो दिए गए बिन्दुओं A व B से होकर जाने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) + \lambda \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

AB व्यास वाला वृत्त $+\lambda$ (रेखा AB)। केन्द्र AB के लम्ब समद्विभाजक पर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 33, 59
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 67; C-II 8 | DPP: 2(15)

वृत्तों का कुल: प्रकार 4

प्रश्न 73
दी गई रेखा L को उसके दिए बिन्दु P पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+\lambda L=0$$

उदा.: O से, $x+y=2$ को $(1,1)$ पर स्पर्श: $\lambda=1$, $x^2+y^2-x-y=0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27-28; J-II 29, 44, 47 | DPP: 6(1-3); 8(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 9

प्रश्न 74
दिए द्विघात वक्र को उसके दिए बिन्दु P पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
P पर स्पर्श रेखा $(T=0)$ लीजिए: $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+\lambda T=0$; दिए वृत्त S हेतु $S+\lambda T=0$ भी।
उदा.: $(1,1)$ से, $x^2+y^2+4x-6y-3=0$ को $(2,3)$ पर स्पर्श: $x^2+y^2+x-6y+3=0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 30
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 31

प्रश्न 75
तीन दी गई रेखाओं से बने त्रिभुज के परिवृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$L_1L_2+\lambda L_2L_3+\mu L_3L_1=0$$

λ,μ ऐसे चुनिए कि x^2 का गुणांक $=y^2$ का गुणांक तथा xy का गुणांक $=0$। उदा.: $x=0$, $y=0$, $x+y=4$: $x^2+y^2-4x-4y=0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(21)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 76
चार दी गई रेखाओं से बने चक्रीय चतुर्भुज के परिवृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$L_1L_3+\lambda L_2L_4=0$$

भुजाएँ क्रम से L_1,L_2,L_3,L_4; λ को x^2 का गुणांक $=y^2$ का गुणांक, xy का गुणांक $=0$ से निश्चित कीजिए। उदा.: $2x+3y=2$, $3x-2y=4$, $x+2y=3$, $2x-y=3$ इसी क्रम में: $8x^2+8y^2-25x-3y+18=0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 1
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ

प्रश्न 77
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ तथा उनके प्रकार DCT व TCT परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
दोनों वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा। प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा (DCT): दोनों वृत्त एक ओर; अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा (TCT): वृत्त विपरीत ओर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 78
कौन-सी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बाह्य तथा कौन-सी आन्तरिक कहलाती है?

आदर्श उत्तर
DCT = बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा; TCT = आन्तरिक (अनुप्रस्थ) उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा (वृत्तों के बीच से जाती है)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 79
कैसे जाँचें कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा DCT है या TCT?

आदर्श उत्तर
दोनों केन्द्र रेखा L में रखिए: समान चिह्न $\Rightarrow$ DCT, विपरीत चिह्न $\Rightarrow$ TCT।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 80
DCT / TCT के सापेक्ष दो वृत्तों के केन्द्रों की स्थिति क्या है?

आदर्श उत्तर
DCT के एक ही ओर दोनों केन्द्र; TCT के विपरीत ओर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 81
DCTs / TCTs का प्रतिच्छेद बिन्दु केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है?

आदर्श उत्तर
DCTs बिन्दु P पर मिलती हैं जो C_1C_2 को $r_1 : r_2$ में बाह्य विभाजित करता है; TCTs बिन्दु R पर, अन्तः $r_1 : r_2$ में। उदा.: $C_1C_2 = 35$, $r_1 = 12$, $r_2 = 9$: $C_1R = 35 \cdot \frac{12}{21} = 20$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 12 | DPP: 6(6); 7(1, 8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 35 | DPP: 7(15) | प्रश्न बैंक: 50

प्रश्न 82
दोनों वृत्तों की त्रिज्याएँ बराबर हों तो DCTs पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
वे केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा के समान्तर होती हैं (कोई परिमित प्रतिच्छेद बिन्दु नहीं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 83
DCT / TCT की लम्बाई का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$L_{DCT} = \sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}, \qquad L_{TCT} = \sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$$

उदा.: $x^2 + y^2 - 20x + 64 = 0$, $x^2 + y^2 + 30x + 144 = 0$: $d = 25$, $r_1 = 6$, $r_2 = 9$: $L_{TCT} = 20$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 34 | DPP: 6(9, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 65, 71; J-A 12, 19; C-I 23

प्रश्न 84
दो वृत्तों की DCTs / TCTs के समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
P (बाह्य) / R ($r_1 : r_2$ में अन्तः विभाजन) ज्ञात कर उस बिन्दु से किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींचिए ($y-k = m(x-h)$, $p = r$)। यदि $r_1 = r_2$ तो DCTs $y = mx + c$, $m = C_1C_2$ की ढाल।
उदा.: $x^2+y^2 = 1$, $(x-1)^2+(y-3)^2 = 4$: उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ $y = 1$, $x+1 = 0$, $3x+4y = 5$, $4x-3y = 5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 2; C-I 1 | DPP: 6(10); 7(18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 16

प्रश्न 85
दो वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करें तो DCT / TCT का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
स्पर्श बिन्दु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा $S_1 - S_2 = 0$; स्पर्श बिन्दु C_1C_2 को $r_1 : r_2$ में विभाजित करता है (बाह्य स्पर्श में अन्तः, आन्तरिक स्पर्श में बाह्य)।
उदा.: $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$, $x^2 + y^2 + 6x + 18y + 26 = 0$: $5x + 12y + 19 = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 7(15)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 86
DCTs / TCTs के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
अर्ध-कोण θ: DCTs हेतु $\sin\theta = \dfrac{r_1 - r_2}{d}$, TCTs हेतु $\sin\theta = \dfrac{r_1 + r_2}{d}$; कोण 2θ।
उदा.: त्रिज्याएँ 4 व 1, बाह्य स्पर्श ($d = 5$): $\sin\theta = \frac{3}{5}$, $\sin 2\theta = \frac{24}{25}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दो वृत्तों की परस्पर स्थिति

प्रश्न 87
दो वृत्त कब एक-दूसरे से पृथक होते हैं और कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ होती हैं?

आदर्श उत्तर

$d > r_1 + r_2$: 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ (2 DCT, 2 TCT)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 65, 72 | DPP: 7(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 15-16

प्रश्न 88
दो वृत्त कब एक-दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं और कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ होती हैं?

आदर्श उत्तर

$d = r_1 + r_2$: 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ। स्थिर वृत्त को बाह्य व स्थिर रेखा को स्पर्श करने वाला वृत्त: केन्द्र से दूरी $= r + R$, रेखा से दूरी $= r$ (बिन्दुपथ: परवलय)।
उदा.: $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$, $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$: $d = 5 = 2 + 3$, बाह्य स्पर्श।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29, 31, 37; J-II 2, 36, 64, 66; J-M 15, 35; J-A 18; C-I 7; C-II 5, 27 | DPP: 6(5, 7); 7(7, 10-11, 16-17) | प्रश्न बैंक: 39, 50
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 72; C-I 10, 21 | DPP: 3(11); 6(19)

प्रश्न 89
दो वृत्त कब दो भिन्न बिन्दुओं पर काटते हैं और कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ होती हैं?

आदर्श उत्तर

$|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ (केवल DCT)।
उदा.: $(x+1)^2 + (y+2)^2 = r^2$ व $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ $(d = 5,\ r_2 = 2)$: $3 < r < 7$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 35; J-M 21, 24; C-I 23 | DPP: 7(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 72

प्रश्न 90
एक वृत्त दूसरे को कब आन्तरिक स्पर्श करता है और कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ होती हैं?

आदर्श उत्तर

$d = |r_1 - r_2|$: 1 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30; J-II 31; J-M 37; J-A 17; C-I 21; C-II 12 | DPP: 6(8); 7(6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 72; C-II 27

प्रश्न 91
एक वृत्त दूसरे के अन्दर कब होता है और कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ होती हैं?

आदर्श उत्तर

$d < |r_1 - r_2|$: कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 15-16
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 7(5)

प्रश्न 92
प्रत्येक सापेक्ष स्थिति में दो वृत्तों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है?

आदर्श उत्तर
पृथक: $d-(r_1+r_2)$; स्पर्श या प्रतिच्छेदी: 0; एक दूसरे के अन्दर: $|r_1-r_2|-d$। अधिकतम दूरी: $d+r_1+r_2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(11)

मूलाक्ष

प्रश्न 93
दो वृत्तों के मूलाक्ष को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
उस बिन्दु का बिन्दुपथ जिसकी दोनों वृत्तों के सापेक्ष घातें (स्पर्श रेखा लम्बाइयों के वर्ग) बराबर हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 94
दो वृत्तों $\mathrm{S1}=0$ व $\mathrm{S2}=0$ के मूलाक्ष का व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$S_1-S_2=0:\ 2(g_1-g_2)x+2(f_1-f_2)y+c_1-c_2=0$$

दोनों में x^2, y^2 के गुणांक 1 होने चाहिए।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 37; C-II 7 | DPP: 7(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 32-33; J-II 39; J-A 19 | DPP: 7(14)

प्रश्न 95
दो वृत्त दो भिन्न बिन्दुओं पर काटें तो मूलाक्ष कौन-सी रेखा है?

आदर्श उत्तर
उनकी उभयनिष्ठ जीवा।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37 | DPP: 7(3)

प्रश्न 96
दो वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करें तो मूलाक्ष कौन-सी रेखा है?

आदर्श उत्तर
स्पर्श बिन्दु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 32
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 64, 66

प्रश्न 97
केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा के सापेक्ष मूलाक्ष पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
यह C_1C_2 पर लम्ब है (परन्तु उसके मध्यबिन्दु से होकर जाना आवश्यक नहीं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 98
दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के सापेक्ष मूलाक्ष पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
यह प्रत्येक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है (प्रतिच्छेद बिन्दु से स्पर्श रेखा लम्बाइयाँ बराबर)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 8, 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 34

प्रश्न 99
किस प्रकार के दो वृत्तों का मूलाक्ष नहीं होता?

आदर्श उत्तर
संकेन्द्रीय वृत्त ($S_1 - S_2 = c_1 - c_2 \neq 0$ रेखा नहीं है)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 100
दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$S_1 - S_2 = 0$$

लम्बाई $= 2\sqrt{r_1^2 - p_1^2}$, $p_1 = C_1$ से $S_1 - S_2 = 0$ की दूरी; इसे व्यास मानकर वृत्त: $S_1 + \lambda(S_1 - S_2) = 0$, केन्द्र जीवा पर।
उदा.: त्रिज्याएँ 4 व 8, लम्बकोणीय प्रतिच्छेद: $d = 4\sqrt{5}$, उभयनिष्ठ जीवा $= \frac{2r_1r_2}{d} = \frac{16}{\sqrt{5}}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 71; J-M 33; C-II 20 | DPP: 7(9) | प्रश्न बैंक: 48
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 28; C-I 3 | DPP: 6(17); 7(4); 8(6) | प्रश्न बैंक: 65

प्रश्न 101
एक वृत्त दूसरे की परिधि को समद्विभाजित करे तो प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
यदि S_2 वृत्त S_1 की परिधि समद्विभाजित करे तो उभयनिष्ठ जीवा $S_1 - S_2 = 0$ वृत्त S_1 के केन्द्र से जाती है (S_1 का व्यास): $r_2^2 = r_1^2 + C_1C_2^2$।
उदा.: $x^2 + y^2 - 2x + 3y + c = 0$ वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ को समद्विभाजित करे: $c = -9$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 33-34, 36; J-II 38; J-M 22 | DPP: 6(14); 7(4)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(15)

प्रश्न 102
मूलाक्ष की सहायता से दो वृत्तों की सापेक्ष स्थिति कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
C_1 से $S_1 - S_2 = 0$ की दूरी p की r_1 से तुलना: $p < r_1$ प्रतिच्छेदी, $p = r_1$ स्पर्श, $p > r_1$ कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं (पृथक या एक दूसरे के अन्दर; तब अक्ष दोनों के बाहर)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मूलकेन्द्र

प्रश्न 103
तीन वृत्तों के मूलकेन्द्र को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
युग्मों में लिए तीनों मूलाक्षों का उभयनिष्ठ बिन्दु (केन्द्र असंरेख हों तो)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 104
तीन वृत्तों के समीकरण दिए हों तो मूलकेन्द्र कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$S_1 - S_2 = 0$, $S_2 - S_3 = 0$ में से कोई दो हल कीजिए (x^2, y^2 के गुणांक 1)।
उदा.: $x^2 + y^2 - 3x - 6y + 14 = 0$, $x^2 + y^2 - x - 4y + 8 = 0$, $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 9 = 0$: मूलकेन्द्र $(1, 2)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 8 | DPP: 1(15); 8(17)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 105
वह कौन-सा बिन्दु है जिससे तीनों वृत्तों पर खींची स्पर्श रेखाएँ बराबर हैं?

आदर्श उत्तर
मूलकेन्द्र।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 106
त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यास मानकर बने तीन वृत्तों का मूलकेन्द्र कौन-सा बिन्दु है?

आदर्श उत्तर
त्रिभुज का लम्बकेन्द्र (प्रत्येक मूलाक्ष एक शीर्षलम्ब है)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समाक्ष वृत्त निकाय

प्रश्न 107
समाक्ष वृत्त निकाय को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
वृत्तों का कुल जिसके प्रत्येक दो वृत्तों का मूलाक्ष एक ही है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 108
दिए गए समाक्ष निकाय के किसी वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$S_1 + \lambda(S_1 - S_2) = 0$, i.e. $S + \lambda L = 0$ (L = radical axis)
उदा.: O से, $x^2 + y^2 = 9$ व $x^2 + y^2 - 6x + 3 = 0$ के समाक्ष: $x^2 + y^2 - 9 + 3(x^2 + y^2 - 6x + 3) = 0$, अर्थात् $2x^2 + 2y^2 - 9x = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 39; C-II 9
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

रेखा व वृत्त के बीच कोण

प्रश्न 109
दो वक्रों के प्रतिच्छेद कोण को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
किसी उभयनिष्ठ बिन्दु पर उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 110
यदि दो वक्रों का कोई उभयनिष्ठ बिन्दु न हो तो प्रतिच्छेद कोण क्या है?

आदर्श उत्तर
परिभाषित नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 111
रेखा व वृत्त के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\cos\theta = \frac{p}{r}$$

p = केन्द्र से रेखा की दूरी (स्पर्श रेखा हेतु $\theta = 0$)। उदा.: $x^2 + y^2 = 2$ व $3x + 4y = 5$: $p = 1$, $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta = 45°$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 8(1, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 112
रेखा वृत्त को लम्बकोणीय काटती है, इसका क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर
$\theta = 90°$: $p = 0$, रेखा केन्द्र से होकर जाती है (अभिलम्ब)। रेखा-युग्म वृत्त को लम्बकोणीय काटे तो दोनों रेखाएँ केन्द्र से होकर जाती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 42
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 43 | DPP: 8(5)

दो वृत्तों के बीच कोण व लम्बकोणीयता

प्रश्न 113
दो वृत्तों के बीच कोण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\cos\theta = \frac{r_1^2 + r_2^2 - d^2}{2r_1 r_2}$$

उदा.: $(x-1)^2 + y^2 = 10$, $x^2 + (y-2)^2 = 5$: $d^2 = 5$, $\cos\theta = \frac{10}{2\sqrt{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 28 | DPP: 8(9) | प्रश्न बैंक: 65
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 114
त्रिज्याओं व केन्द्रों की दूरी के पदों में दो वृत्तों की लम्बकोणीयता का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$r_1^2 + r_2^2 = d^2$$

उदा.: केन्द्र $(2,3)$, $(5,6)$ वाले बराबर वृत्त लम्बकोणीय: $2r^2 = 18$, $r = 3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 8(2-3, 6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 115
समीकरणों के पदों में दो वृत्तों की लम्बकोणीयता का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$2g_1g_2 + 2f_1f_2 = c_1 + c_2$$

समतुल्य: उभयनिष्ठ बिन्दु पर एक की स्पर्श रेखा दूसरे के केन्द्र से जाती है; S_2 के सापेक्ष C_1 की घात r_1^2।
उदा.: $x^2 + y^2 - 2x - 4 = 0$ व $x^2 + y^2 + 16x + 14y - 12 = 0$: $2(-1)(8) + 0 = -16 = c_1 + c_2$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 39; J-II 41, 43, 45; J-A 5; C-I 2 | DPP: 8(5, 7, 16, 18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 40, 42, 44, 46-47 | DPP: 8(4, 8)

प्रश्न 116
तीन दिए वृत्तों को लम्बकोणीय काटने वाले वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
केन्द्र $=$ तीनों वृत्तों का मूलकेन्द्र; त्रिज्या $=$ उससे किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लम्बाई (या g, f, c हेतु तीन लम्बकोणीयता समीकरण हल कीजिए)।

उदा.: $x^2 + y^2 - 2x + 3y - 7 = 0$, $x^2 + y^2 + 5x - 5y + 9 = 0$, $x^2 + y^2 + 7x - 9y + 29 = 0$: $x^2 + y^2 - 16x - 18y - 4 = 0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 38 | DPP: 8(19)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 117
दो दिए वृत्तों को लम्बकोणीय काटने वाले चर वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
दोनों वृत्तों का मूलाक्ष (उनके बाहर वाला भाग)।

उदा.: $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$, $x^2 + y^2 - 5x + 4y + 2 = 0$: $9x - 10y + 7 = 0$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 11 | DPP: 8(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 5 | DPP: 8(7)

ध्रुव व ध्रुवी

प्रश्न 118
द्विघात वक्र हेतु ध्रुव व ध्रुवी परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
P से एक चर रेखा खींचिए जो वक्र को Q, R पर काटे; Q, R पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद का बिन्दुपथ P की ध्रुवी है, तथा P उस रेखा का ध्रुव है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 119
दिए गए बिन्दु की ध्रुवी का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = 0$$

संयुग्मी बिन्दु: प्रत्येक दूसरे की ध्रुवी पर। उदा.: $x^2 + y^2 = 10$ के सापेक्ष $(2, k)$, $(k, 3)$ संयुग्मी: $2k + 3k = 10$, $k = 2$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 3

प्रश्न 120
वृत्त के सापेक्ष बिन्दु की स्थिति के अनुसार $\mathrm{T} = 0$ क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
बाहर: स्पर्श जीवा $(=$ ध्रुवी$)$; वृत्त पर: उस बिन्दु पर स्पर्श रेखा; अन्दर: केवल ध्रुवी (स्पर्श जीवा नहीं), जो वृत्त को नहीं काटती।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 121
दी गई रेखा के ध्रुव के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
(x_1, y_1) हेतु $T = 0$ लिखकर रेखा से तुलना कीजिए। $lx + my = n$ व $x^2 + y^2 = a^2$ हेतु: ध्रुव $\left(\frac{a^2 l}{n}, \frac{a^2 m}{n}\right)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 13
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 122
किसी स्थिर रेखा के चर बिन्दु से द्विघात वक्र पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं; स्पर्श जीवा किस बिन्दु से होकर जाती है?

आदर्श उत्तर
स्थिर रेखा के ध्रुव से होकर।
उदा.: $2x + y = 4$ के बिन्दु, वृत्त $x^2 + y^2 = 1$: स्पर्श जीवाएँ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ से होकर।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 28
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 123
P से होकर कोई चर रेखा द्विघात वक्र को जिन दो बिन्दुओं पर काटती है, उनके सापेक्ष P के हरात्मक संयुग्मी का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
P की ध्रुवी: $T = 0$ $(x^2 + y^2 = a^2$ हेतु: $xx_1 + yy_1 = a^2)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं